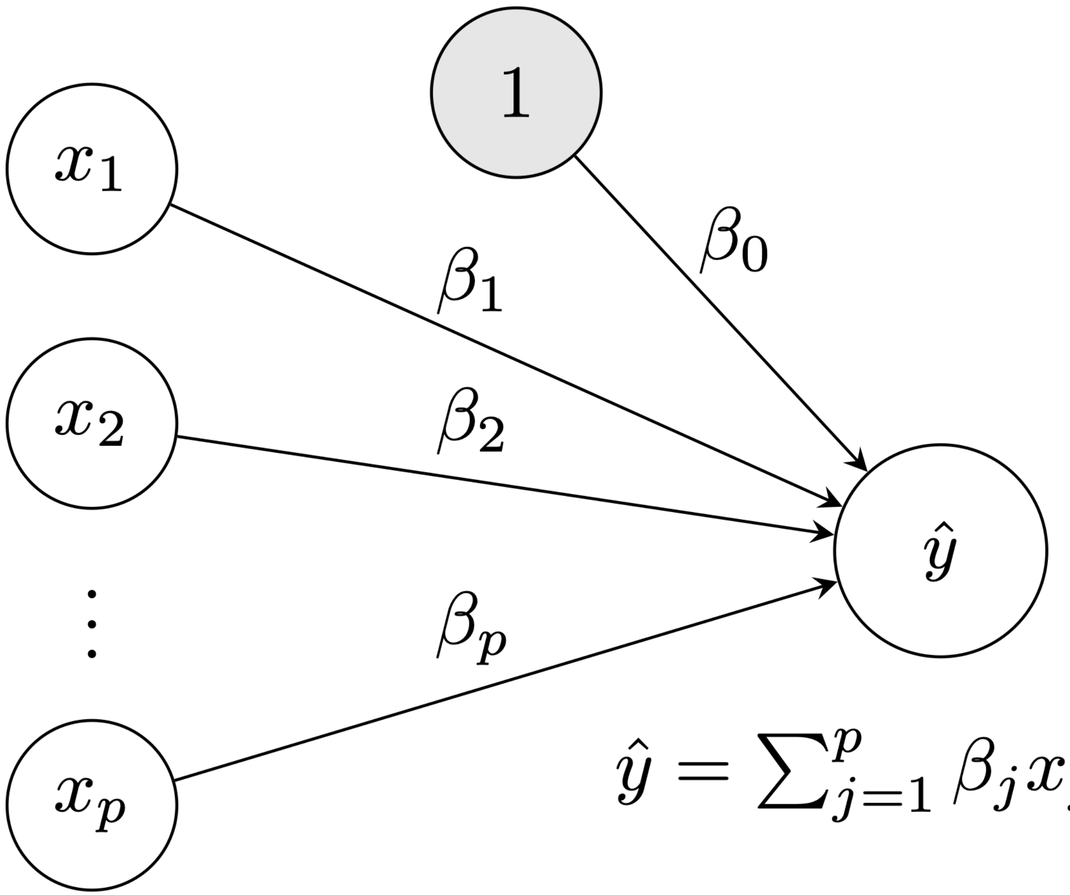
Lineær regresjon

IN1160 - seminar

Vår 2026

Lineær regresjon - Hva husker du?

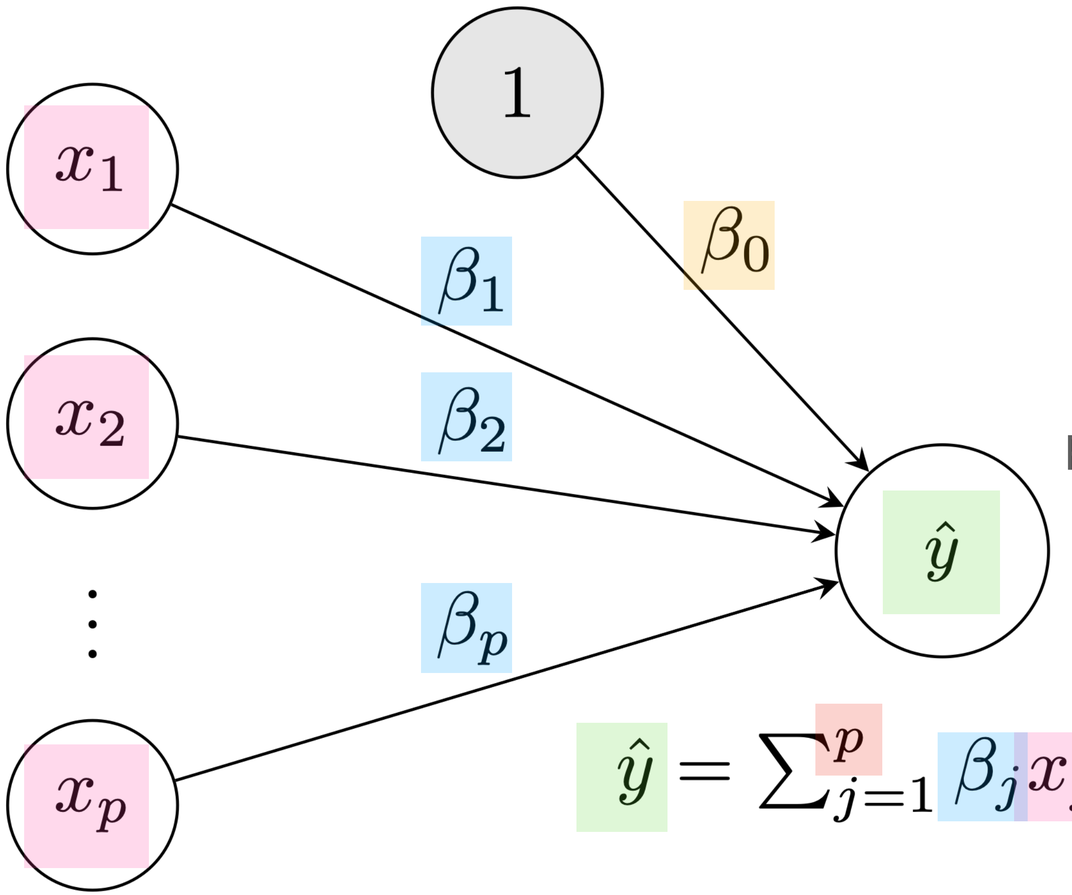
5 minutter diskuter med partner - Beskriv de ulike komponentene



$$\hat{y} = \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_j + \beta_0$$

Lineær regresjon - Hva husker du?

5 minutter diskuter med partner - Beskriv de ulike komponentene



$$\hat{y} = \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_j + \beta_0$$

Parametrene

x_p Input for ett datapunkt som er representert ved p antall trekk.

β_p Koeffisientene (vektene)

β_0 Konstantleddet (skjæringspunktet/biasen)

$\hat{y}$ Prediksjonen til modellen.

Lineær regresjon - Hva husker du?

5 minutter diskuter med partner - Beskriv de ulike komponentene

x_p	Input for ett datapunkt som er representert ved p antall trekk.	→ Informasjonen modellen bruker. Egenskaper eller en variabel
β_p	Koeffisientene (vektene)	→ Beskriver hvor mye hvert trekk x_p påvirker resultatet. Hvis β_i er positiv, så øker resultatet når x_i øker. Hvis β_i er negativ, så minker resultatet når x_i øker.
β_0	Konstantleddet (skjæringspunktet/biasen)	→ Grunnivået, verdien av $\hat{y}$ når alle $x_i = 0$
$\hat{y}$	Prediksjonen til modellen.	→ Et vektet gjennomsnitt av input pluss konstantleddet

Lineær regresjon - Hva husker du?

2 minutter tenk selv — 8 minutter diskuter med partner

1. Hva er hovedforskjellen mellom lineær regresjon og klassifisering?
2. Lineær regresjon antar linearitet. Hva betyr det
3. Kan du tenke deg noen hverdagslige situasjoner hvor vi kan anta en lineær sammenheng mellom inndata og resultat?
4. Kan du tenke deg situasjoner der sammenhengen *ikke* er lineær?

Lineær regresjon - Hva husker du?

Hva er hovedforskjellen mellom lineær regresjon og klassifisering?

- Lineær regresjon brukes til å predikere en kontinuerlig numerisk verdi, mens klassifisering brukes til å predikere hvilken klasse en observasjon tilhører.

Lineær regresjon antar linearitet. Hva betyr det?

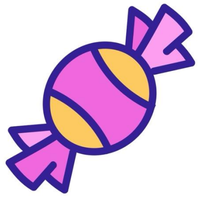
- Sammenhengen mellom inputvariablene (x) og resultatet (y) kan beskrives med en rett linje
- Altså, at hvis x økes litt, endres y alltid med samme mengde.

Lineær regresjon - Hva husker du?

Hverdagslige situasjoner hvor vi kan anta en lineær sammenheng mellom inndata og resultat?

Lønn og arbeidstid:

Ved timelønn vil lønnsslippen øke i jevn takt med antall arbeidstimer



Pris og mengde

Vektvarer: smågodt, nøtter, frukt, fisk og kjøtt i ferskvaredisken.
Varer med fastpris: 1 melk 20 kroner. 2 melk 40 kroner osv.

Oppskrift og porsjoner

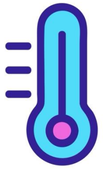
Har vi en oppskrift på kake til 3 personer, kan vi doble mengden på hver ingrediens og få en kake til 6 personer

Lineær regresjon - Hva husker du?

Situasjoner der sammenhengen *ikke* er lineær

Medisiner: Dose-respons

1 gram smertestillende gir stor effekt, men 2 gram gir ikke nødvendigvis dobbelt så stor effekt.



Temperatur og komfort

Økt temperatur kan gi økt velbehag om vinteren, men på et punkt blir det ubehagelig

Penger og lykke

Seneste forskning viser at vi blir lykkeligere av mer penger, men det når et tak.

Taket avhenger av hvor lykkelig du var fra før. Forskerne fant at:
For den minst lykkelige gruppen økte lykken opp til en million kroner i årlig inntekt. Så flatet det ut.
Middels lykkelige: lykken øker jevnt med økt inntekt - også når den ble over en million.
De mest lykkelige: lykkefølelsen økte når de fikk over en million i inntekt.
Forskning.no

Lineær regresjon med 2 trekk

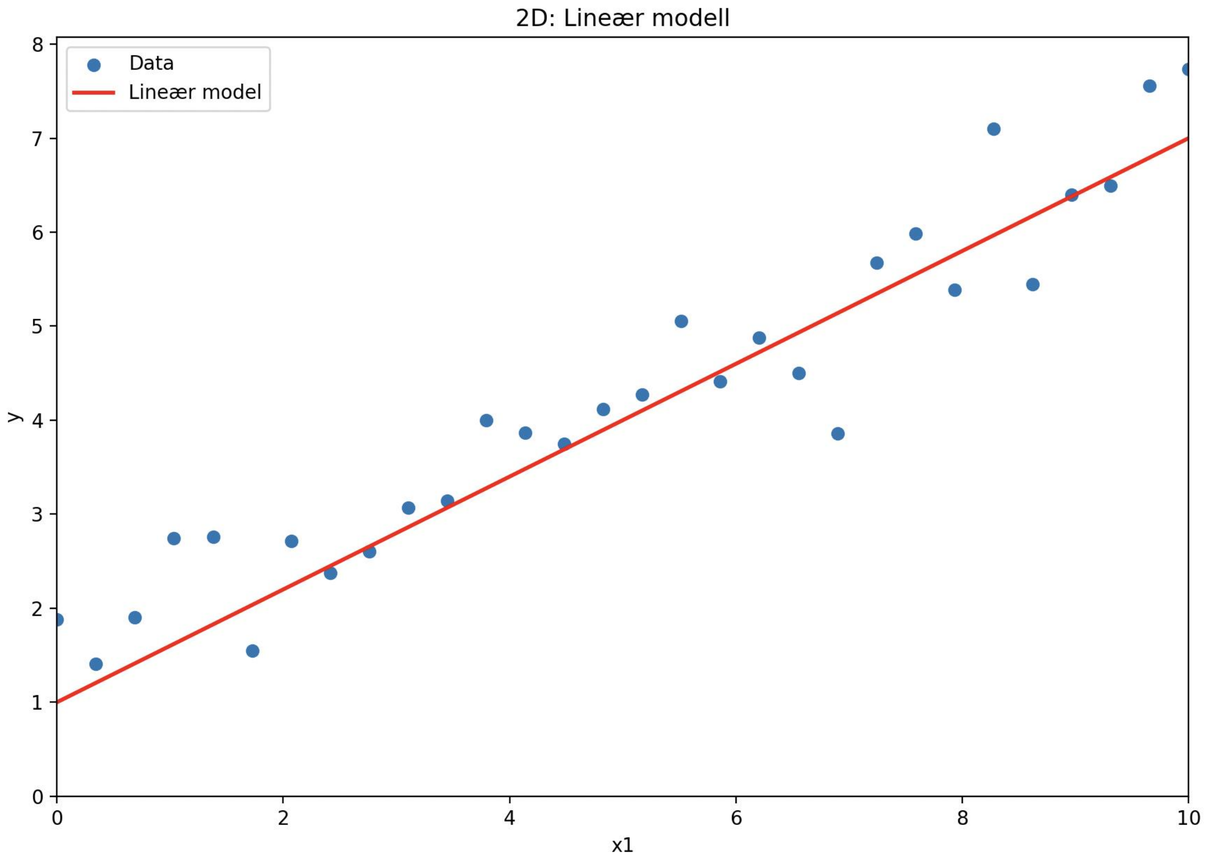
Tegneoppgave (~10 min)

For en lineær regresjon med en inndata-trekk (x1) ser vi at modellen er en rett linje.

Hvis vi nå legger til én ekstra inndata-trekk (x1 og x2), hva blir modellen da geometrisk? Og i hvilket rom ligger den?

Tegn for hånd hvordan dere tror den lineære regresjonen vil se ut når y-verdien er avhengig av to inndatavariabler.

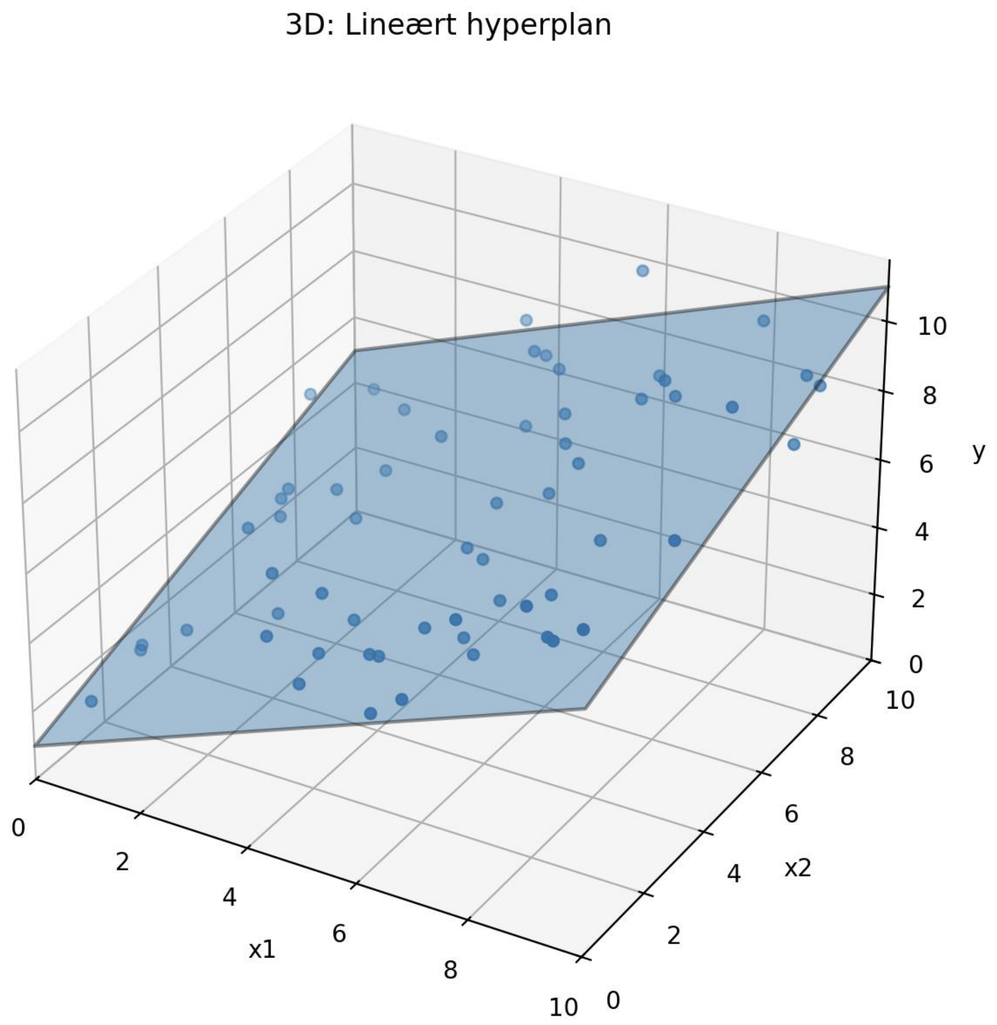
**Dere trenger ikke å bekymre dere for konkrete koeffisientverdier*



Lineær regresjon med 2 trekk

Tegneoppgave (~10 min)

Når vi legger til et ekstra inndata-trekk, blir den lineære modellen et *hyperplan* i et tredimensjonalt rom.



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Å finne den beste rette linjen

Vi vil undersøke om det finnes en **lineær sammenheng** mellom hvor mange timer en student studerer per uke og hvor mange poeng de oppnår på eksamen.

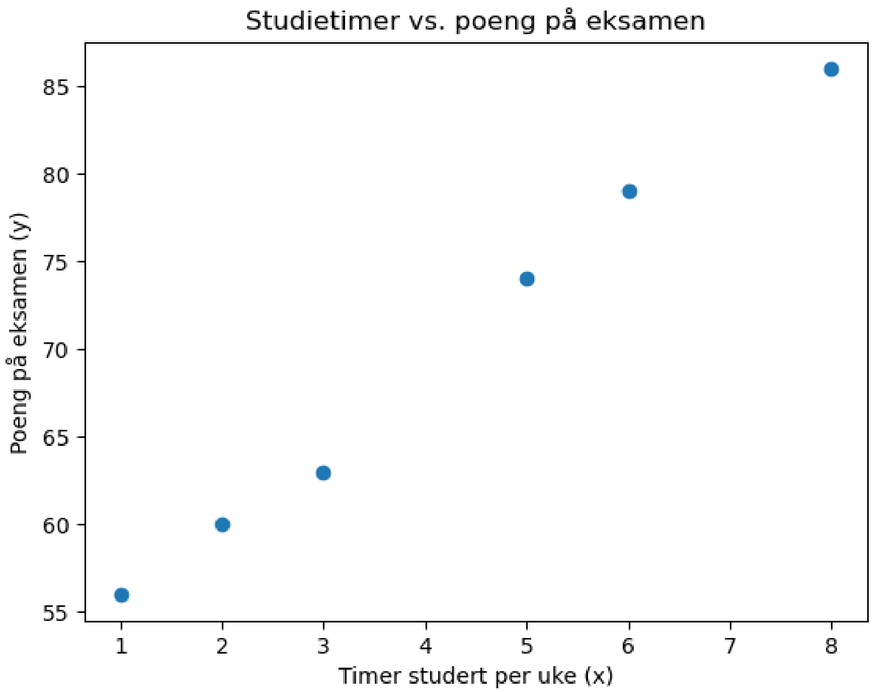
Vi har et dataset med resultatene for 6 studenter og plotter data.

Diskuter med partner (~5 min):

1. Hvordan ser sammenhengen ut mellom antall timer og poeng?

2. Basert på dataene, ville du forvente at noen som studerer flere timer vanligvis ville score høyere?

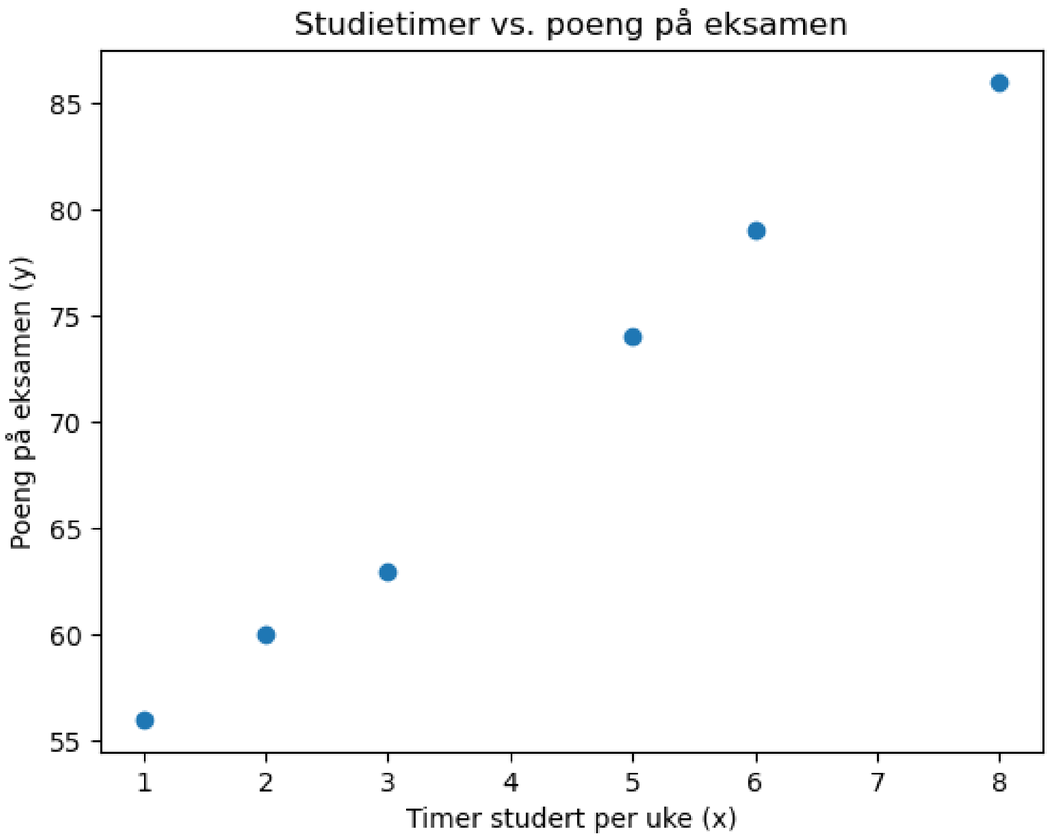
Student	Timer studert	Poeng
1	2	60
2	6	79
3	3	63
4	8	86
5	5	74
6	1	55



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Å finne den beste rette linjen

- Vi kan observere at studenter som bruker flere timer på å studere per uke oppnår flere poeng på eksamen
- Vi kan bruke antall timer studert til å predikere poengscore på eksamen!



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

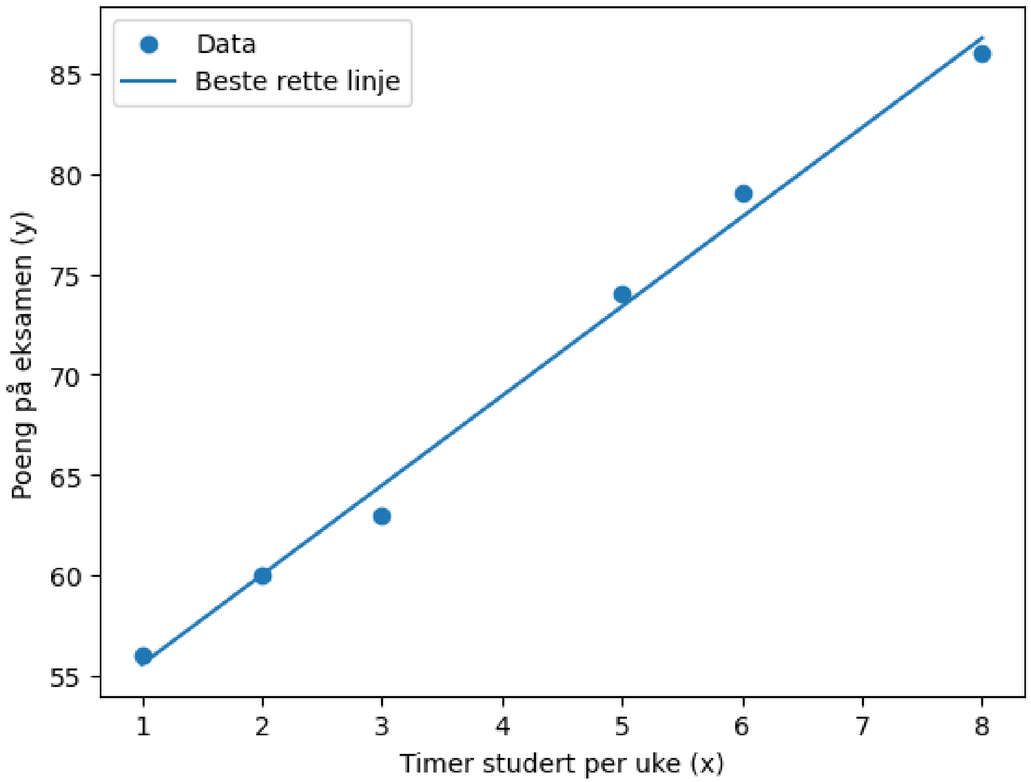
Å finne den beste rette linjen

Mål: finne en rett linje som minimerer feilen (forskjellen) mellom de observerte datapunktene og modellens predikerte verdier.

Den beste linja gir oss skjæringspunktet: $\beta_0 = 51.32$

Og koeffisienten (vekten): $\beta_1 = 4.37$

- Hva betyr det at $\beta_0 = 51.32$?
- Hvorfor har vi bare en vekt, $\beta_1 = 4.37$?



Oppgave: Lineær regresjon i praksis

Prediksjon

- Vi har nå en enkel modell som kan ta et input (antall timer studert) og predikere antall poeng på eksamen
- Hvor mange poeng vil man få dersom:
  - Timer studert per uke = 4
  - Timer studert per uke = 10

$$\hat{y} = \sum_{j=i}^{p} \beta_j x_j + \beta_0$$

$$\beta_0 = 51.32$$
$$\beta_1 = 4.37$$

Oppgave: Lineær regresjon i praksis

$\beta_0 = 51.32$
$\beta_1 = 4.37$

Prediksjon

- Formelen for prediksjon

$$\sum_{j=i}^{p} \beta_j x_j + \beta_0 = \hat{y}$$

- Vi har bare ett trekk (timer studert per uke)

$$\beta_1 \cdot x_1 + \beta_0 = \hat{y}$$

- Sett inn verdien for koeffisienten (vekten) og skjæringspunktet (bias)

$$51.32 \cdot x_i + 4.37 = \hat{y}$$

- Sett inn antall timer

$$(x = 4): 51.32 \cdot 4 + 4.37 = 68.8$$

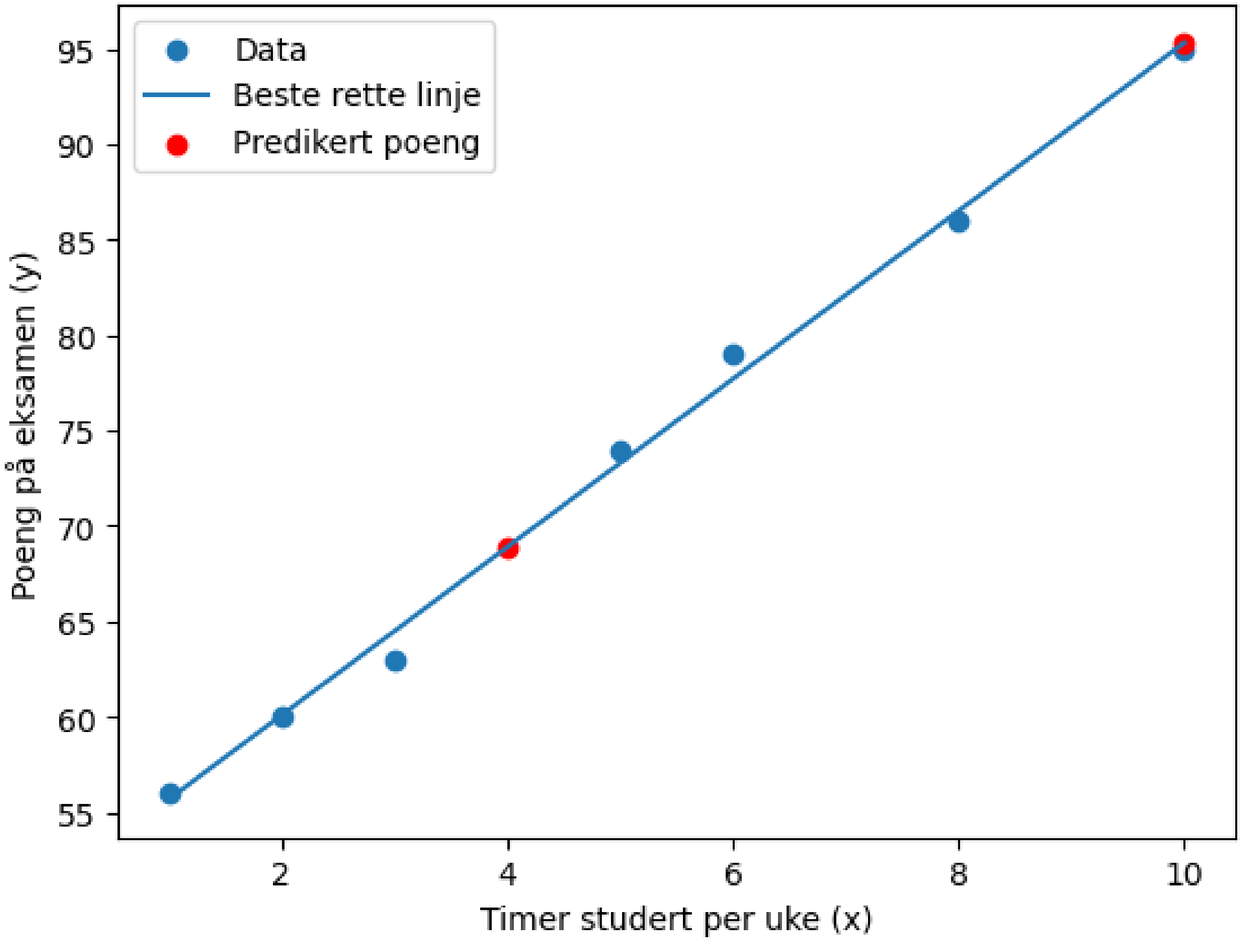
$$(x = 10): 51.32 \cdot 10 + 4.37 = 95.02$$

Lineær regresjon

Prediksjon

$$(x = 4): 51.32 \cdot 4 + 4.37 = 68.8$$

$$(x = 10): 51.32 \cdot 10 + 4.37 = 95.02$$



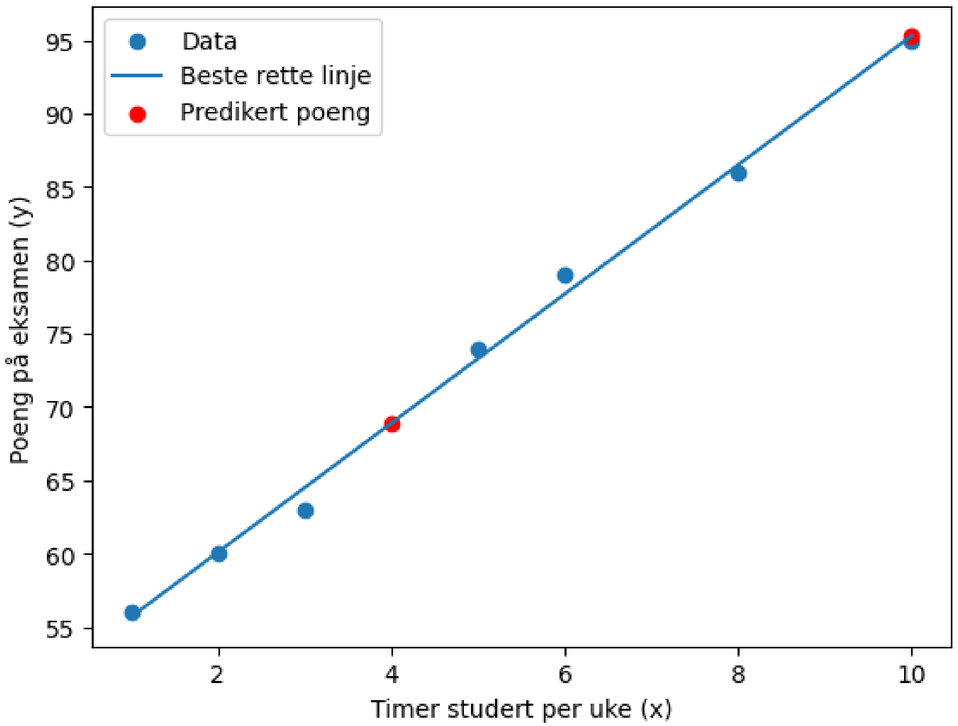
Lineær regresjon

Måling av prediksjonsfeil

Modellen er ikke perfekt.
De sanne verdiene er:

$$(x = 4): y = 65.8$$

$$(x = 10): y = 90.02$$



Individuelt arbeid (5 min)

Bruk prediksjonen til å regne ut gjennomsnittlig kvadratfeil (mean squared error, (MSE))

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

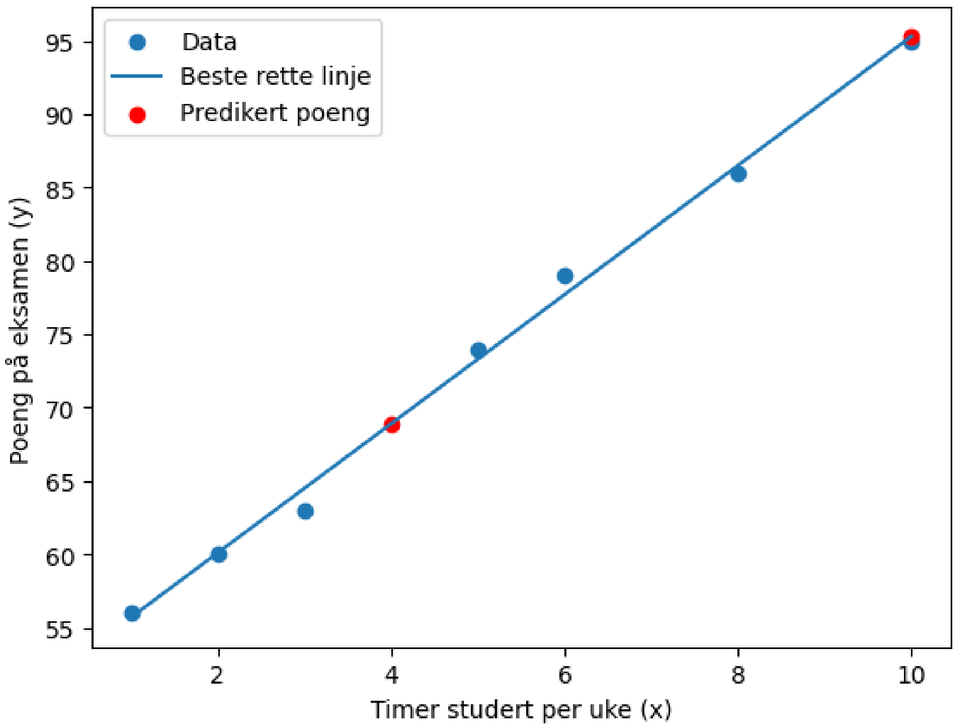
Lineær regresjon

Måling av prediksjonsfeil

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Diskuter med personen ved siden av deg (5 min)

1. **Fikk dere samme resultat?**
2. **Hvorfor tar vi kvadratet av forskjellene mellom de sanne verdiene og prediksjonene? Hvilke fordeler gir det oss?**



Lineær regresjon

Måling av prediksjonsfeil

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$= \frac{1}{2}((65.8 - 68.8)^2 + (90.02 - 95.02)^2)$$

$$= \frac{1}{2}((-3)^2 + (-5)^2)$$

$$= \frac{1}{2}(9 + 25)$$

$$= \frac{34}{2}$$

$$= 17$$

Kvadratet blir alltid positivt: unngår at negative og positive verdier kansellerer hverandre

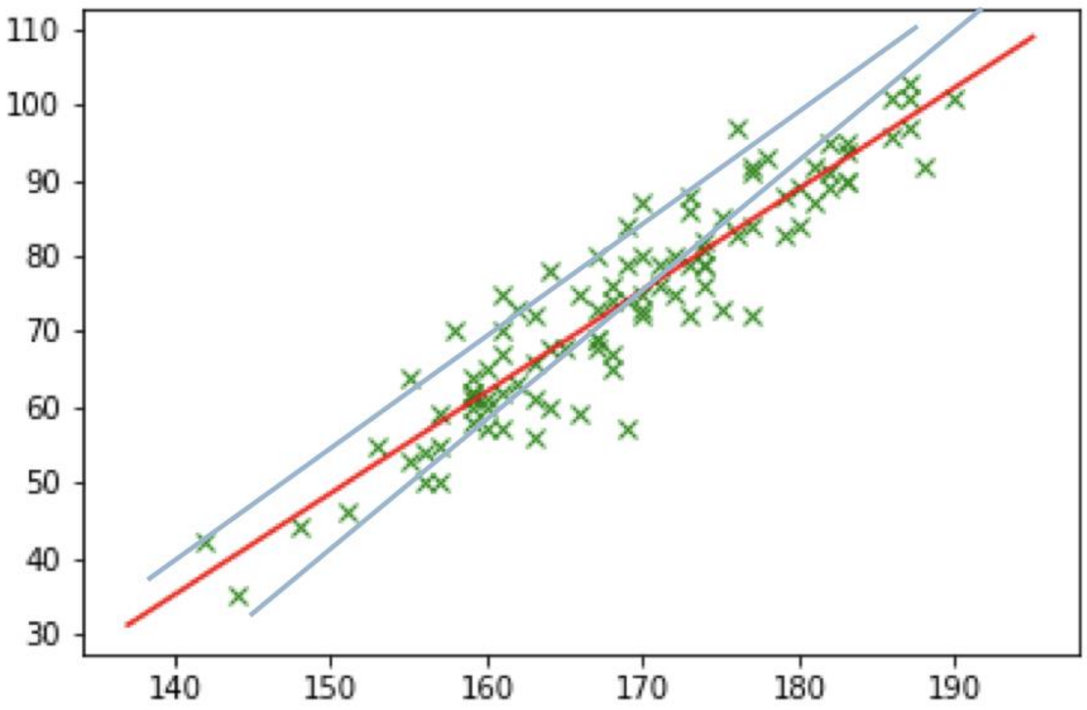
Lineær regresjon

Tapsfunksjon

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Diskuter med personen ved siden av deg (~5 min)

1. **Hva er en tapsfunksjon? Hvorfor trenger vi den?**
2. **Hvilken tapsfunksjon brukes ofte i lineær regresjon?**
3. **Hva betyr det egentlig, når vi ønsker å minimere tapet?**
4. **Hvilken metode kan vi bruke for å oppdatere koeffisientene (vektene) for å minimere tapet?**



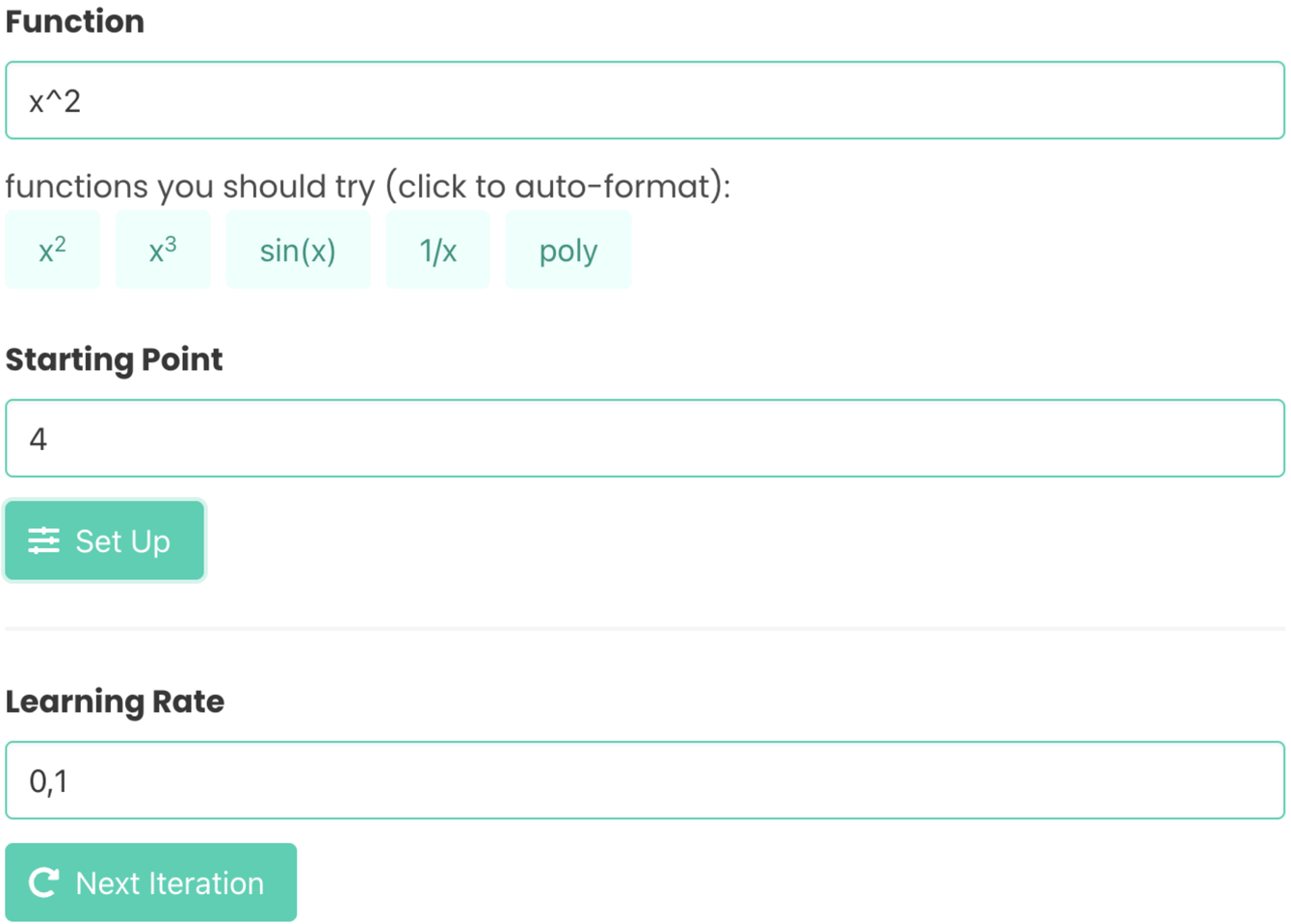
Lineær regresjon

Gradientnedstigning (Gradient descent)

Åpne følgende visualisering og bruk litt tid på å gjøre deg kjent med hvordan den fungerer: https://uclaacm.github.io/gradient-descent-visualiser/#playground

Prøv gradientnedstignings-metoden for tapsfunksjonen x^2 med læringsrater 0.0001, 0.1 og 10. Startpunktet er 4.

1. Hva skjer hvis læringsraten er for stor? Konvergerer algoritmen, eller oppfører den seg annerledes?
2. Hva skjer hvis læringsraten er for liten? Hvor raskt nærmer algoritmen seg minimumet?
3. Når vi bruker en moderat, konstant læringsrate (0.1), hvorfor blir stegene mindre etter hvert som vi nærmer oss minimumet?



Lineær regresjon

Gradientnedstigning (Gradient descent)

Bonus: Sjekk gradientnedstigningen for følgende scenarier. Hvordan oppfører den seg?

Function

sin(5x) + x^2

functions you should try (click to auto-format):

x^2 x^3 sin(x) 1/x poly

Starting Point

2

Set Up

Learning Rate

0,1

Next Iteration

Function

x^3

functions you should try (click to auto-format):

x^2 x^3 sin(x) 1/x poly

Starting Point

4

Set Up

Learning Rate

0,1

Next Iteration